

De bepaalde integraal en haar toepassingen

Van Riemannsommen naar de hoofdstelling, en wat je met een integraal allemaal berekent.

1 Riemannsommen

Een Riemannsom is de som van de oppervlakten van rechthoekjes onder een grafiek. Je verdeelt het interval in smalle stukjes en benadert elk stukje door een rechthoekje. **De dx in een integraal komt overeen met de breedte van die rechthoekjes;** de functiewaarde is de hoogte.

De ondersom is het kleinst en de bovensom het grootst: de ondersom gebruikt in elk stukje de laagste functiewaarde, de bovensom de hoogste, en de echte oppervlakte ligt ertussen. **Een ondersom is dus nooit groter dan de werkelijke oppervlakte.** **Hoe meer deelintervallen je gebruikt, hoe beter de benadering,** want de rechthoekjes volgen de kromme dan nauwer.

De limiet van Riemannsommen levert een exacte oppervlakte op omdat onder- en bovensom naar hetzelfde getal kruipen. De werkelijke oppervlakte ligt er altijd tussen, dus als de twee samenvallen is er maar één getal mogelijk. Dat getal is de integraal.

2 De georiënteerde oppervlakte

De georiënteerde oppervlakte is een oppervlakte die onder de x-as negatief meetelt. Dat is wat de bepaalde integraal rechtstreeks berekent. Ligt een functie op het hele interval onder de x-as, dan is **haar bepaalde integraal daar negatief.** **Een bepaalde integraal is dus niet altijd positief,** en ze kan zelfs nul worden als de stukken elkaar opheffen. **Een werkelijke oppervlakte kan nooit negatief zijn;** alleen de georiënteerde.

Snijdt de grafiek de x-as midden in het interval, dan splits je in de nulwaarde en tel je de stukken positief op. Anders heffen een positief en een negatief stuk elkaar op en krijg je een te kleine of zelfs een nul-uitkomst.

Twee eigenschappen die je vaak gebruikt: **de integraal van twee tot twee is nul,** want onder- en bovengrens vallen samen, en **verwissel je de twee grenzen, dan wisselt het resultaat van teken.** **De bovengrens is de rechterkant van het interval waarover je integreert;** de grenzen staan op de x-as, niet op de y-as.

3 De hoofdstelling

Het gevolg van de hoofdstelling van de integraalrekening zegt: de integraal van a tot b is de primitieve in b min de primitieve in a . Daarmee hoef je geen rechthoekjes meer te tellen; een primitieve zoeken volstaat. **Dat invullen en aftrekken noteer je kort met een rechte streep achter de primitieve en de grenzen erbij**, zodat je eerst de primitieve opschrijft en pas daarna invult.

De hoofdstelling geldt voor continue functies, niet voor elke functie: bij een sprong moet je het interval eerst opsplitsen.

De middelwaardestelling van de integraalrekening zegt dat er **een punt is waar de functiewaarde gelijk is aan de gemiddelde waarde**. Er bestaat dus een rechthoek met dezelfde breedte en dezelfde oppervlakte als het gebied onder de kromme.

Integraal	Uitkomst	Hoe
van nul tot drie van het getal twee	zes	een rechthoek van drie breed en twee hoog
van nul tot twee van drie x kwadraat	acht	de primitieve is x tot de derde
van één tot twee van één gedeeld door x kwadraat	een half	de primitieve is min één gedeeld door x
van nul tot één van x min x kwadraat	een zesde	een half min een derde

4 Oppervlakte tussen twee krommen

De oppervlakte tussen twee krommen is de integraal van de bovenste functie min de onderste. Het hoogteverschil is de hoogte van elk reepje. Als **grenzen neem je meestal de x-waarden van hun snijpunten**; die vind je door de twee voorschriften aan elkaar gelijk te stellen.

Kruisen twee krommen elkaar midden in het interval, dan splits je in het snijpunt, want daar wisselen boven en onder van rol. **Maak eerst een schets om te zien welke kromme boven ligt en waar ze elkaar snijden**; zonder schets zet je de twee functies gemakkelijk in de verkeerde volgorde.

Twee voorbeelden: de **oppervlakte tussen y is x en y is x kwadraat, tussen hun twee snijpunten, is een zesde** (de snijpunten liggen in nul en één, en daar ligt de rechte boven de parabool), en de **oppervlakte onder de rechte y is twee tussen nul en vijf is tien**. Lopen twee grafieken evenwijdig met de ene overal drie hoger, dan is de oppervlakte over een interval van lengte vier gelijk aan **twaalf**.

5 Omwentelingslichaam en booglengte

Bij een omwentelingslichaam om de x-as neem je pi maal de integraal van f tot de tweede macht. Je kwadrateert de functie dus onder het integraalteken: elke dunne schijf is een cirkel met straal f van x , en in de oppervlakte van een cirkel staat de straal in het kwadraat. **De inhoud hangt af van de as waarrond je de kromme laat draaien**: rond de x-as of rond de y-as geeft een heel ander lichaam.

In de formule voor de booglengte staat onder de wortel: één plus de afgeleide in het kwadraat. Ze volgt uit Pythagoras op een heel klein stukje kromme, met een horizontale dx en een verticale dy .

6 Integralen met een betekenis

Wat je integreert	Wat je krijgt	Let op
de snelheid over de tijd	de verplaatsing	niet de afgelegde weg, want achteruit telt negatief
de versnelling over de tijd	de verandering van de snelheid	één stap terug in dezelfde ketting
het debiet van een kraan over de tijd	de totale hoeveelheid water	liter per seconde maal seconden geeft liter
de marginale kost over een aantal stuks	de toename van de totale kost	de marginale kost is de afgeleide van de totale

De eenheden rekenen mee: integreer je een snelheid in meter per seconde over seconden, dan is het resultaat in **meter**. Die controle vangt veel fouten.

ICT gebruik je bij een integraal als de opgave dat met het icoon aangeeft, en ook dan toon je je werkwijze. Functioneel gebruik betekent dat ICT het rekenwerk ondersteunt, terwijl je redenering en je tussenstappen op papier staan.